개념 01

지구시스템 — 시스템 속의 시스템, 다섯 권역

① **시스템**

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 **하나로 작동하는 집합**. 태양계도 시스템이고 지구는 그 구성 요소다.

② **딱 좋은 자리**

태양에서 적당히 떨어져 물이 ㉠ 로 존재하고, 적당한 크기와 중력으로 대기를 붙잡았다. 끓어 버린 금성과 대기를 놓친 화성 사이.

③ **다섯 권역**

기권(대기) · **수권**(물) · **지권**(땅) · **생물권**(생명) · **외권**(우주 공간). 핵심은 권역들 '사이'의 교환이다.

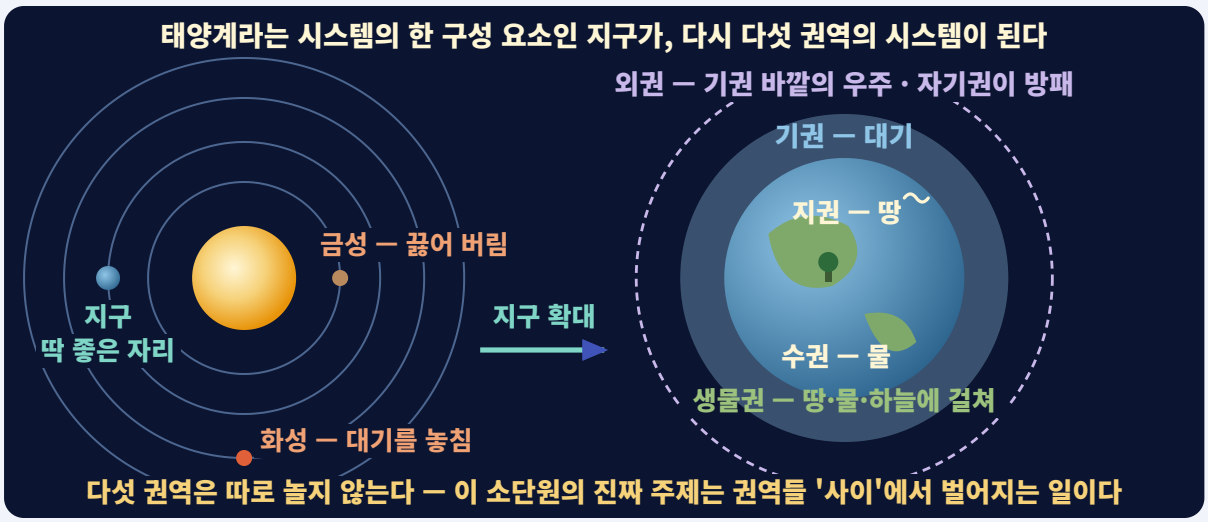


그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 기권·수권·지권·생물권·외권의 시스템이 된다

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다. 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이는 학교처럼, 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그것이 시스템이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 **태양계 안에서의 위치**가 결정적이었다. 태양에서 적당히 떨어져 있어 **물이 액체로 존재**하고, 적당한 크기와 중력 덕분에 ㉡ _____ 를 붙잡아 둘 수 있었다. 너무 가까워 끓어 버린 금성, 너무 작아 대기를 놓친 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 ㉢ _____. 외권에서는 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다. 중요한 것은 **다섯 권역이 따로 놀지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반) 모두 같은 눈으로 본다.

시스템(계)	서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템 모두 같은 눈으로 본다.
다섯 권역	기권(대기) · 수권(물) · 지권(땅) · 생물권(생명) · 외권(기권 바깥의 우주 공간). "기·수·지·생·외".
외권	기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

✗ **오해** 지구시스템의 다섯 권역은 각각 독립적으로 작동한다.
✓ **진실** 권역들은 물질과 에너지를 **끊임없이 주고받는다**. 핵심은 '사이'의 교환이다.
왜? 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 것이 바로 '시스템'이기 때문이다.

✗ **오해** 지구에 생명이 있는 것은 지구가 특별한 원소로 되어 있기 때문이다.
✓ **진실** **태양계 안의 위치**(액체 물, 대기를 붙잡는 중력)가 결정적이었다.
왜? 너무 가까운 금성은 끓어 버렸고, 너무 작은 화성은 대기를 놓쳤기 때문이다.

포인트

시스템 = 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합. 지구는 태양계의 구성 요소이자, 기·수·지·생·외 다섯 권역의 시스템이다. 핵심은 권역 사이의 교환.

정답 ㉠ 액체 ㉡ 대기 ㉢ 외권 — '권역들은 독립적으로 작동한다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

기권과 수권 — 지그재그 기온 구조, 그리고 귀한 물

① 기권 네 층

높이에 따른 ㉠ _____ **변화**를 기준으로 대류권 · 성층권 · 중간권 · 열권. 기온이 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그로 바뀌는 곳이 경계다.

② 층의 간판

대류권 = 구름·비·눈 등 **기상 현상**. 성층권 = **오존층**(자외선 흡수). 중간권 = 유성. 열권 = 오로라.

③ 수권

지구의 모든 물. 약 **97 %가 해수**, 담수의 대부분은 **빙하**, 그다음 지하수, 강·호수는 아주 조금. 쓸 수 있는 물은 귀하다.



그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상 · 오존층 · 유성 · 오로라)을 붙여 둔다

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 지표에 붙은 **대류권**은 위로 갈수록 기온이 낮아져 공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 구름·비·눈 같은 **기상 현상**이 모두 여기서 일어난다. 그 위 **성층권**에는 **오존층**이 있어 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 위로 갈수록 오히려 따뜻해진다.

더 올라가면 다시 추워지는 **중간권**(유성이 타는 층), 그리고 태양 에너지를 직접 받아 위로 갈수록 뜨거워지는 **열권**(오로라의 무대)이 이어진다. 기온이 내려가고-올라가고-내려가고-올라가는 지그재그가 네 층의 경계다. 층별 '간판' 바꿔치기가 시험의 단골이다 — 기상 현상 = ㉡ _____, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권. 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화다.

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 ㉢ _____ 이며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다. 바닷물도 깊이에 따른 수온 변화로 세 층을 이룬다 — 바람이 섞어 수온이 일정한 **혼합층**, 깊을수록 수온이 급히 낮아지며 매우 안정한 **수온 약층**, 차갑고 거의 일정한 **심해층**. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다(개념 05).

기권의 네 층	대류권(기상 현상, 위로 갈수록 추움) · 성층권(오존층, 따뜻해짐) · 중간권(유성, 추워짐) · 열권(오로라, 뜨거워짐). 기준은 기온 변화.
대류 · 오존층	대류는 따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 뒤섞이는 현상(대류권은 아래가 따뜻해 활발). 오존층은 성층권의 오존 밀집 구역으로 자외선을 흡수한다.
수권의 구성	해수 약 97 % > 담수(대부분 빙하 > 지하수 > 강·호수 아주 조금).
해수의 층상 구조	기준은 수온. 혼합층(바람이 섞음, 바람이 강할수록 두꺼움) · 수온 약층(수온 급감, 안정해 위아래 교환을 막음) · 심해층(차갑고 일정). 고위도 바다는 층이 거의 없다.

✗ **오해** 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다.
✓ **진실** 기상 현상은 모두 **대류권**에서. 성층권의 간판은 오존층이다.
왜? 대류권은 위로 갈수록 추워 공기가 활발히 뒤섞이고, 수증기도 많기 때문이다.

✗ **오해** 기권의 네 층은 기압을 기준으로 나눈다.
✓ **진실** **높이에 따른 기온 변화**(지그재그)가 기준이다.
왜? 오존층이 자외선을 흡수해 성층권이 따뜻해지듯, 층마다 기온이 바뀌는 방향이 다르다.

포인트

기권: 대-성-중-열, 기온은 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그. 날씨는 대류권, 오존층은 성층권. 수권: 해수 97 %, 담수의 대부분은 빙하. 해수: 혼합층-수온 약층-심해층.

정답 ㉠ 기온 ㉡ 대류권 ㉢ 빙하 — '구름은 성층권', '기온은 기압이 단골 오답이다.

개념 03

지권 · 생물권 · 외권 — 땅과 생명과 우주

① **지권 네 층**

겉의 얇은 **지각** → 부피의 약 80 %인 **맨틀**(고체지만 서서히 대류, 판을 움직인다) → 액체 **외핵** → 고체 **내핵**.

② **생물권**

지구의 모든 생명체. 땅 위·땅속·바다·하늘까지 — 기권·수권·지권에 **걸쳐 있다**는 점이 특징.

③ **외권**

기권 바깥의 우주 공간. 철이 많은 ㉠ 의 흐름이 만든 지구 자기장 → **자기권**이 태양의 해로운 입자를 막는 방패.

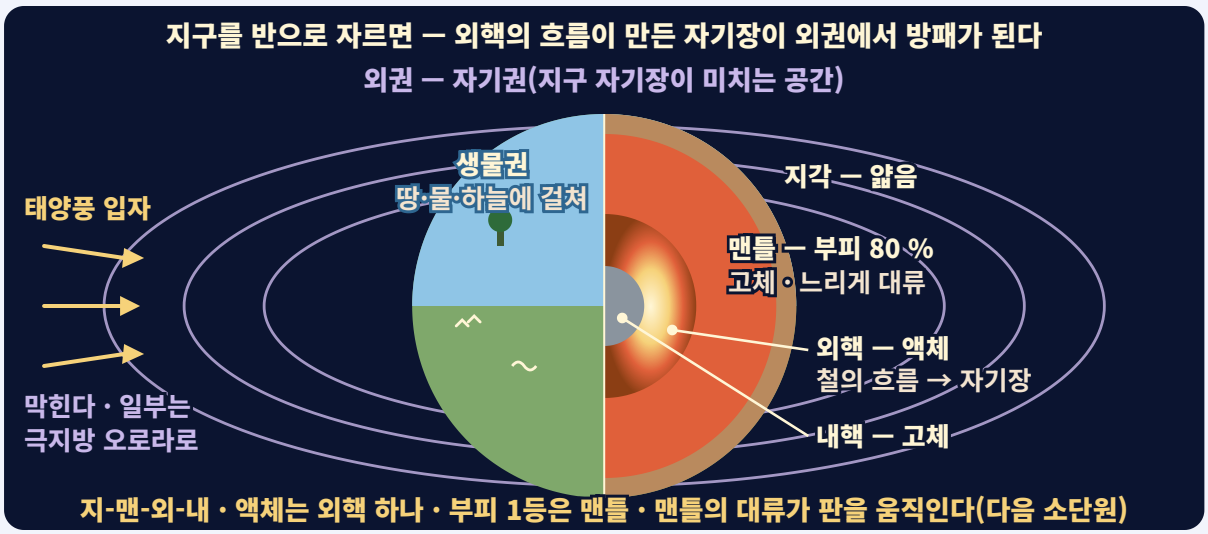


그림 3 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 태양풍을 막는 방패가 된다

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 중심까지다. 지각 아래에는 지권 부피의 약 80 %를 차지하는 **맨틀**이 있는데, 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 서서히 **대류**한다(1년에 수 cm — 이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다). 그 아래로 액체 상태의 **외핵**과 고체인 **내핵**이 있다 — 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다. 내핵은 외핵보다 더 뜨거운데도 고체다 — 중심으로 갈수록 압력이 매우 커져 철이 녹는 온도가 높아지기 때문이다.

생물권은 지구의 모든 생명체다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 **걸쳐 있다**는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 ㉡ _____ 이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다. 태양풍 입자의 일부는 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬을 타면 끝이다. 지권 네 층 가운데 **액체는** ㉢ _____ **하나뿐**이고, 부피가 가장 큰 층은 맨틀이다. 내핵을 액체라고 바꾼 선지, 중심으로 갈수록 부피가 크다고 한 선지가 함정이다.

지권의 층	지각(얇음) · 맨틀(부피 약 80 %, 고체이지만 서서히 대류) · 외핵(액체, 철 — 자기장의 근원) · 내핵(고체 — 외핵보다 뜨겁지만 압력이 훨씬 커서 녹지 못한다).
맨틀의 대류	고체인 맨틀이 아주 느리게(1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.
자기권	지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

✗ **오해** 내핵은 액체 상태다.
✓ **진실** 액체는 **외핵** 하나뿐. 내핵은 고체다.
왜? 중심으로 갈수록 압력이 매우 커져, 더 뜨거워도 철이 녹지 못하기 때문이다.

✗ **오해** 생물권은 지권의 일부다.
✓ **진실** 생물권은 기권·수권·지권에 **걸쳐** 분포한다.
왜? 생물은 땅속뿐 아니라 바다와 하늘에도 살고, 사는 곳이 어디든 생물권이기 때문이다.

포인트

지권 = 지각-맨틀(부피 1등, 대류)-외핵(액체, 자기장)-내핵. 생물권은 세 권역에 걸쳐 있고, 외권의 자기권이 태양풍을 막는 방패다.

정답 ㉠ 외핵 ㉡ 자기권 ㉢ 외핵 — '내핵은 액체', '생물권은 지권의 일부'가 단골 오답이다.

개념 04

세 에너지원 — 태양 ≫ 지구 내부 > 조력

① **태양 에너지**

압도적 1위. 바닷물을 증발시켜 구름·비를, 바람을, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. **지표 현상 대부분의 동력**.

② **지구 내부 에너지**

내부의 ㉠ _____ 원소가 붕괴하며 내는 열과 지구 탄생 때 남은 열. 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 **지진·화산**을 일으킨다.

③ **조력 에너지**

달과 태양의 인력. 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다.

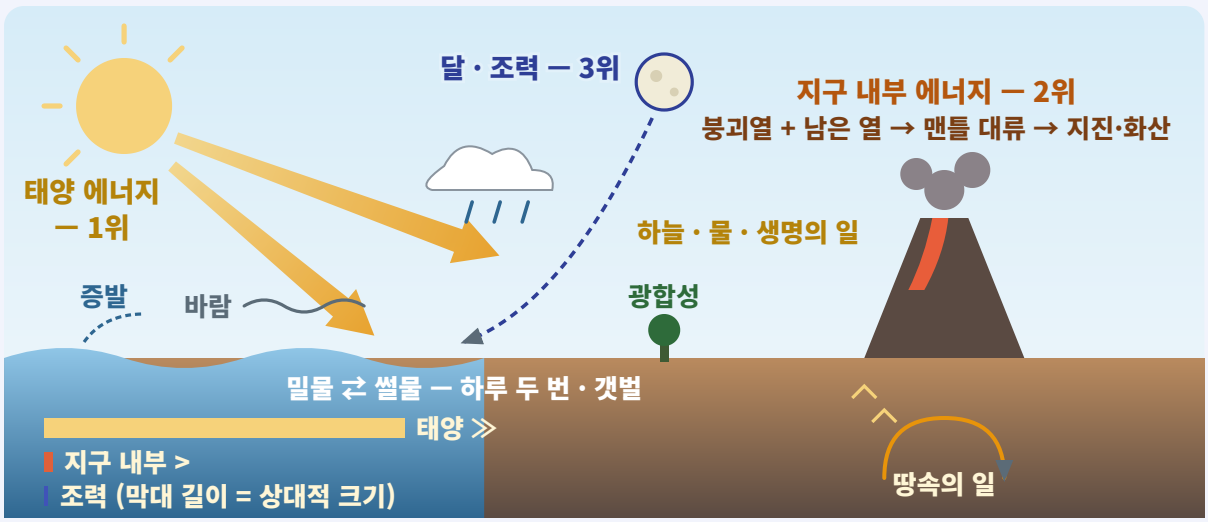


그림 4 | 세 에너지원의 담당 구역과 크기 — 하늘·물·생명은 태양, 땅속은 지구 내부, 바닷가의 드나듦은 조력

권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지** — **바닷물을 증발시켜 구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**이다.

2위는 **지구 내부 에너지**다. 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열과 지구 탄생 때 남은 열로, 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 ㉡ _____ **과 화산**을 일으킨다. 지진·화산처럼 땅속에서 비롯되는 사건은 이 에너지의 작품이다(풍화·침식은 태양 에너지와 중력의 몫). 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다. 밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상이 조석이며, 서해 갯벌이 그 무대다.

셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다. 하늘·물·생명의 일은 태양이, 땅속의 일은 지구 내부가, 바닷가의 하루 두 번 드나듦은 ㉢ _____ 이 맡는다. 담당 바꿔치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X). 태양이 멈춘다면 바람도 비도 광합성도 멈추지만, 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

태양 에너지	지표 현상 대부분의 동력 — 물의 순환(증발), 바람, 광합성. 양이 압도적으로 가장 많다.
지구 내부 에너지	방사성 원소의 붕괴열 + 지구 탄생 때 남은 열(지구 중성미자 관측 2011: 대략 절반씩). 맨틀 대류 → 판 이동 → 지진·화산.
조력 에너지 · 조석	달과 태양의 인력. 밀물·썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 조석을 일으킨다. 양은 가장 적다.

✗ **오해** 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지다.
✓ **진실** **지구 내부 에너지**다. 태양이 멈춰도 화산은 계속된다.
왜? 방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열이 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 그것이 지진·화산을 일으킨다.

✗ **오해** 물의 순환은 지구 내부 에너지가 일으킨다.
✓ **진실** 바닷물을 증발시키는 것은 **태양**이다. 하늘·물·생명 = 태양.

포인트

에너지원 셋: 태양(하늘·물·생명, 압도적) ≫ 지구 내부(땅속 — 지진·화산) > 조력(밀물·썰물).
현상을 보면 에너지원이 나온다.

정답 ㉠ 방사성 ㉡ 지진 ㉢ 조력 — '화산 = 태양', '물의 순환 = 지구 내부'처럼 답당을 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

상호작용과 순환 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

① 국경을 넘는다

증발은 수권→기권, 비가 땅을 깎으면 수권→지권, 화산재는 지권→기권. 문제는 **'이동한 물질'을 추적**하면 풀린다. 나무 한 그루는 네 권역과 동시에 거래한다.

② 물질은 순환

물: 증발 → 구름 → 비·눈 → 강·지하수 → 바다, 총량은 거의 일정. **탄소**: 광합성·호흡·바다·석회암·화석 연료 — 연소는 지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일.

③ 에너지는 흐른다

태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자란다. 이 불균형을 **대기와 해수의 순환**이 실어 날라 균형을 지킨다. 순환하지 않고 ㉠ _____ .

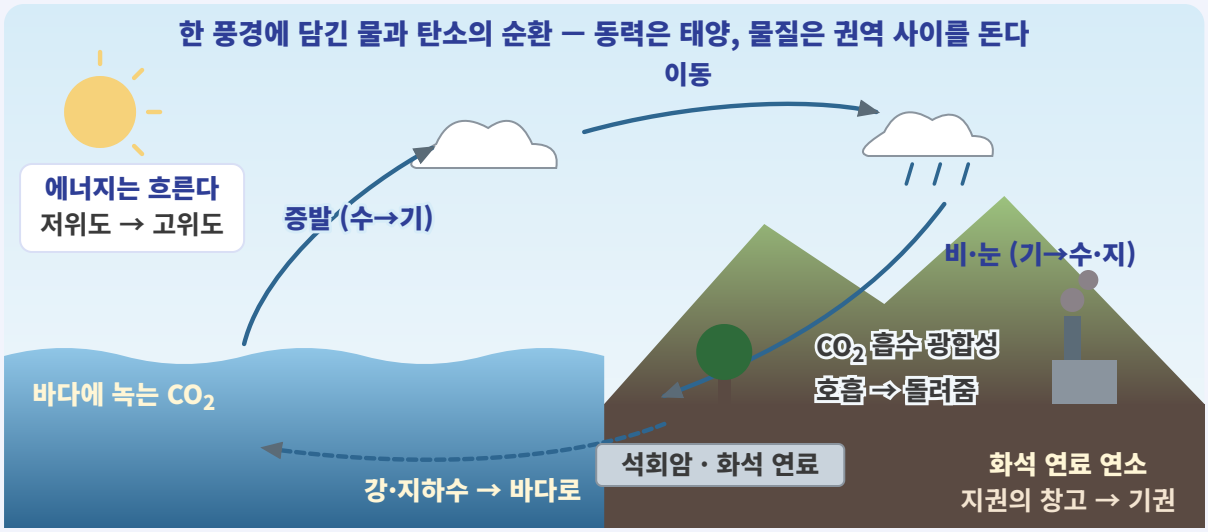


그림 5 | 물과 탄소의 순환 — 물질은 권역 사이를 돌고(총량 일정), 그 동력은 태양 에너지다. 에너지는 순환하지 않고 저위도에서 고위도로 흐른다

다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. 물질과 에너지가 쉼 없이 국경을 넘는다 — 이것이 지구시스템의 **상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다. 생물권은 가장 부지런한 교환원이다 — 식물은 기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓으며(광합성), 뿌리로 지권의 물과 양분을 빨아들이고, 잎으로 수증기를 내보낸다(증산). 한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈이다.

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 ㉡ _____ 하다. **탄소의 순환**도 같다 — 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아들고(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다.

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 둥근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받아 태양 에너지가 저위도에 남고 고위도에 모자라는데, 이 불균형을 대기와 해수의 순환이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다 — 해류는 지구의 난방 배관이다. 태풍도 재해이지만, 지구 전체로는 저위도의 남는 열을 ㉢ _____ 로 나르는 에너지 수송의 한 방법이다. 상호작용 문제에서는 권역 이름부터 고르지 말고 '뭐가 움직였지?'를 먼저 묻는다.

물의 순환 · 탄소의 순환	물질은 권역 사이를 돌고 총량은 거의 일정하다. 화석 연료 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다(결과는 통합과학2에서).
에너지 불균형 · 해류	적도는 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 대기와 해수의 순환(해류)이 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.
증산 작용 · 석회동굴	증산은 식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 내보내는 것(생물권→기권). 석회동굴은 지하수가 석회암을 녹인 수권·지권의 합작품.

✗ **오해** 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다.
✓ **진실** **저위도의 남는 열을 고위도로** 옮긴다. 태풍도 그 수송 방법의 하나다.
왜? 적도는 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받아 열이 남는 곳이 저위도이기 때문이다.

✗ **오해** 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다.
✓ **진실** 연결망을 타고 **다른 권역으로 번진다**. 그래서 '시스템'으로 본다.
왜? 나무 한 그루도 기권·수권·지권과 동시에 물질을 주고받기 때문이다.

포인트

상호작용 = 이동한 물질을 따라가라. 물질(물·탄소)은 순환하며 총량이 일정하고, 에너지는 저위도 → 고위도로 흐른다(대기·해수 운반). 동력은 태양.

정답 ㉠ 흐른다 ㉡ 일정 ㉢ 고위도 — '열은 고위도에서 저위도로', '변화는 한 권역 안에만'이 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 지구시스템에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다.
② 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이며, 액체 상태인 층은 외핵이다.
③ 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다.
④ 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다.
⑤ 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

2 다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 자료다. 자료 해석

> 발생: 따뜻한 바다에서 **수증기가 대량 증발**하며 에너지를 공급한다. 발달: 강한 바람과 **폭우**가 만들어진다.
> 상륙: 산사태와 침식이 일어난다. 소멸 후: 바닷물이 뒤섞이고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① 태풍의 근본 에너지원은 지구 내부 에너지다.
② 발생 단계는 기권에서 수권으로 물이 이동하는 상호작용이다.
③ 태풍은 지구의 에너지 불균형을 심화시킨다.
④ 근본 에너지원은 바닷물을 데운 태양이며, 태풍은 저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 수송 방법이기도 하다.
⑤ 상륙 단계의 산사태는 기권과 외권의 상호작용이다.

3 "물질은 순환하고 에너지는 흐른다"는 말의 뜻을 **물의 순환**과 **대기·해수의 순환**을 예로 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① **물은 증발·강수·유출로 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 일정하다(순환)** → ② **태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자란다** → ③ **대기와 해수의 순환이 그 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다(흐름)**의 세 요소가 들어가야 한다. 열의 방향을 반대로 쓰면 감점이다.

정답 1 ③ (지진·화산은 지구 내부 에너지) 2 ④ (① 태양, ② 수권→기권, ③ 해소를 돕는다, ⑤ 폭우(기권)가 땅(지권)을 무너뜨린 기권·지권의 상호작용) 3 물은 태양 에너지로 증발해 구름이 되고 비·눈으로 내려 강과 지하수를 거쳐 바다로 돌아가며, 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 일정하다 — 물질은 순환한다. 반면 태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자라며, 대기와 해수의 순환이 이 남는 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다 — 에너지는 순환하지 않고 흐른다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리